ARVEXA SCHOOL

MATHÉMATIQUES · TERMINALE D

Statistiques

PARTIE 02

Écart-type & Ajustement linéaire

25 min · Partie 2 / 4 · 7 sections

📘 PARTIE 02 · STATISTIQUES

Écart-type & *ajustement linéaire*

Deux parcelles peuvent afficher la même moyenne et produire l'une régulièrement, l'autre en dents de scie : la **variance** V et l'**écart-type** σ mesurent cette différence. Puis on passe aux **séries doubles** : la pluie fait-elle le rendement ? On trace le **nuage de points**, son **point moyen** G, et on cherche la droite qui le résume — d'abord par la **méthode de Mayer**, puis par les **moindres carrés**, la méthode exacte. Cette partie couvre **5 notions**.

⏱ 25 min 🧱 5 notions 📊 7 sections 🎓 Terminale D

DANS CETTE PARTIE

5 NOTIONS · 7 SECTIONS

00 Motivation — Même moyenne, récoltes différentes

01 Notion 1 · variance — La variance V

02 Notion 2 · ecart_type — L'écart-type σ

03 Notion 3 · nuage_moyen — Nuage de points et point moyen G

04 Notion 4 · mayer — La droite de Mayer

05 Notion 5 · moindres_carres — Covariance et moindres carrés

06 Bilan — L'essentiel de la partie

Même moyenne, récoltes différentes

Deux villages de la région de Tahoua récoltent en moyenne 1,38 t/ha de mil. Dans le premier, les parcelles donnent toutes entre 1,3 et 1,5 : une récolte prévisible. Dans le second, elles oscillent de 0,8 à 2,0 selon les pluies : même moyenne, mais un risque bien plus grand pour les familles. La Partie 1 ne voyait rien de cette différence — la **variance** et l'**écart-type** la mesurent.

Second fil de la partie : relier deux caractères entre eux. Chaque saison, l'agronome relève la **pluviométrie** et le **rendement** : deux nombres par individu, donc une **série double**. En plaçant les points $M_i(x_i ; y_i)$ dans le plan, le nuage dessine souvent une tendance — et toute tendance rectiligne peut se résumer par une **droite d'ajustement**, capable de **prédire**.

LES OBJECTIFS DE CETTE PARTIE

- **Calculer** la variance V et l'écart-type σ du fil rouge (les 10 parcelles de mil), de deux façons.
- **Construire** un nuage de points et son point moyen $G(\bar{x} ; \bar{y})$.
- **Déterminer** une droite d'ajustement

  $$y = ax + b$$

  par Mayer puis par les **moindres carrés**.

La variance V

L'idée : mesurer « de combien les valeurs s'écartent, en moyenne, de la moyenne $\bar{x}$ ». On calcule chaque écart $x_i - \bar{x}$, on l'élève au carré (pour que les écarts au-dessus et en dessous ne se compensent pas), on pondère par les effectifs, et on divise par N.

📗 DÉFINITION OFFICIELLE — VARIANCE

La **variance** d'une série statistique de moyenne $\bar{x}$ est la moyenne des carrés des écarts à la moyenne :

$$V = (1 / N) \times \Sigma\, n_i \cdot (x_i - \bar{x})^2.$$

C'est un nombre positif, exprimé dans l'unité du caractère **au carré**.

LA VARIANCE — DÉFINITION PAR LES ÉCARTS

$$V = \left(\Sigma\, n_i \cdot (x_i - \bar{x})^2\right) / N$$

V grande : les valeurs sont très dispersées autour de $\bar{x}$. V petite (proche de 0) : les valeurs sont toutes proches de $\bar{x}$.

Reprenons le fil rouge : rendements des 10 parcelles, dont

$\bar{x} = 1{,}38$ t/ha

(Partie 1). On prépare le tableau des écarts, une colonne par étape du calcul :

X_i	N_i	$X_i - \bar{X}$	$(X_i - \bar{X})^2$	$N_i \cdot (X_i - \bar{X})$	$N_i \cdot (X_i - \bar{X})^2$
0,8	1	−0,58	0,3364	−0,58	0,3364
0,9	1	−0,48	0,2304	−0,48	0,2304
1,2	3	−0,18	0,0324	−0,54	0,0972
1,5	2	0,12	0,0144	0,24	0,0288
1,7	1	0,32	0,1024	0,32	0,1024
1,8	1	0,42	0,1764	0,42	0,1764
2,0	1	0,62	0,3844	0,62	0,3844
Σ	10	—	—	**0**	**1,3560**

EXEMPLE COMPLET — LA VARIANCE DU FIL ROUGE

1 Point de départ :

$$\bar{x} = 1{,}38$$

et $N = 10$.

2 Pour chaque valeur, on calcule l'écart $x_i - \bar{x}$ puis son carré (colonnes 3 et 4 du tableau).

3 On pondère par les effectifs et on additionne la dernière colonne :

$$\Sigma\, n_i \cdot (x_i - \bar{x})^2 = 0{,}3364 + 0{,}2304 + 0{,}0972 + 0{,}0288 + 0{,}1024 + 0{,}1764 + 0{,}3844$$

4 La somme vaut 1,3560. On écrit la formule, puis le développement sur sa ligne :

$$V = (\Sigma\, n_i \cdot (x_i - \bar{x})^2) \,/\, N$$

$$V = 1{,}3560 \,/\, 10$$

5 Le résultat final, sur sa propre ligne :

$$V = 0{,}1356 \text{ (t/ha)}^2$$

6 Vérification de la colonne 5 :

$$\Sigma\, n_i \cdot (x_i - \bar{x}) = 0$$

— les écarts pondérés se compensent exactement. Si ce n'est pas 0, la moyenne ou un écart est faux !

7 **Variante rapide (König-Huygens)** : on reprend les carrés des valeurs, pondérés par les effectifs :

VALEUR X_i	EFFECTIF N_i	CARRÉ X_i^2	PRODUIT $N_i \times X_i^2$
0,8	1	0,64	1 × 0,64 = 0,64
0,9	1	0,81	1 × 0,81 = 0,81
1,2	3	1,44	3 × 1,44 = 4,32
1,5	2	2,25	2 × 2,25 = 4,50
1,7	1	2,89	1 × 2,89 = 2,89
1,8	1	3,24	1 × 3,24 = 3,24
2,0	1	4,00	1 × 4,00 = 4,00
Σ	N = 10	—	$\Sigma\, n_i \cdot x_i^2 = 20{,}40$

8 On applique la formule de König-Huygens, une transformation par ligne :

$$V = (\Sigma\, n_i \cdot x_i^2) / N - \bar{x}^2$$

$$V = 20{,}40 / 10 - 1{,}38^2$$

$$V = 2{,}04 - 1{,}9044$$

$$V = 0{,}1356 :$$

même résultat ✓.

$$\mathbf{V = (\Sigma\, n_i \cdot x_i^2) / N - \bar{x}^2}$$

Formule de König-Huygens (forme développée de la variance) : « moyenne des carrés moins carré de la moyenne ». Souvent plus rapide à la calculatrice : aucune écart à calculer, juste des carrés.

ERREUR FRÉQUENTE AU BAC

Trois pièges classiques : (1) oublier d'élever au carré et diviser

$$\Sigma\, n_i \cdot (x_i - \bar{x})$$

par N — cela donne 0, pas la variance ; (2) partir d'une moyenne mal arrondie — ici

$$\bar{x} = 1{,}38$$

est exact, garde tous les chiffres ; (3) annoncer V en t/ha — son unité est le **(t/ha)²**, peu parlant : c'est justement pour cela qu'on introduit σ.



Même moyenne (5,5), histoires très différentes : la moyenne seule ne suffit pas.

La variance V = moyenne des $(x_i - \bar{x})^2$ puis $\sigma = \sqrt{V}$ mesurent l'éparpillement.

$\sigma(A) \approx 1{,}0$ contre $\sigma(B) \approx 4{,}2$: six fois plus de dispersion pour la série B.

Deux séries de même moyenne (5,5) : la série A se serre autour de $\bar{x}$ ($\sigma \approx 1{,}0$), la série B s'éparpille ($\sigma \approx 4{,}2$). L'écart-type raconte ce que la moyenne cache.

02 NOTION 2 · ECART_TYPE

L'écart-type σ

La variance 0,1356 est en $(t/ha)^2$: on ne sait pas la lire. En prenant la racine carrée, on revient à l'unité du caractère — le nombre obtenu, l'**écart-type**, est l'indicateur de dispersion le plus utilisé au monde.

L'ÉCART-TYPE — LA RACINE DE LA VARIANCE

$$\sigma = \sqrt{V}$$

σ mesure l'écart moyen des valeurs à $\bar{x}$, dans la MÊME unité que les données. $\sigma \approx 0$: série homogène ; σ grand : série dispersée.

EXEMPLE — ÉCART-TYPE DU FIL ROUGE

1 On part de la variance :

$$\sigma = \sqrt{V} = \sqrt{0{,}1356}.$$

2 À la calculatrice :

$$\sigma \approx 0{,}368,$$

arrondi au centième

$$\sigma \approx 0{,}37.$$

3 Lecture : les rendements s'écartent en moyenne d'environ 0,37 t/ha autour de la moyenne 1,38 t/ha — une dispersion modérée, typique d'une saison de pluies irrégulière.

EXEMPLE — UN VILLAGE PLUS RÉGULIER

1 Un second village donne les rendements

1,30 ; 1,34 ; 1,38 ; 1,42 ; 1,46 :

même moyenne

$\bar{x} = 1{,}38$,

mais les écarts sont ±0,08 au plus.

2 La variance, une transformation par ligne :

$$V = ((-0{,}08)^2 + (-0{,}04)^2 + 0^2 + 0{,}04^2 + 0{,}08^2) / 5$$

$$V = 0{,}016 / 5$$

$$V = 0{,}0032$$

3 D'où

$\sigma \approx 0{,}06$ t/ha :

six fois moins que le premier village. C'est σ, et non $\bar{x}$, qui révèle cette différence.

VALEUR DE Σ	LECTURE DE LA SÉRIE
σ ≈ 0	toutes les valeurs sont proches de $\bar{x}$ — série homogène
σ modéré	dispersion moyenne autour de $\bar{x}$ (ici 0,37 pour 1,38)
σ grand	valeurs très étalées : forte hétérogénéité (risque agricole, inégalité…)

03 NOTION 3 · NUAGE_MOYEN

Nuage de points et point moyen G

On étudie maintenant 5 parcelles de **sorgho** : pour chacune, la pluviométrie de saison x_i (en dm, donc 1 dm = 100 mm) et le rendement y_i (en t/ha). À chaque parcelle correspond un point du plan — c'est une **série statistique double**.

📗 DÉFINITIONS OFFICIELLES — SÉRIE DOUBLE, POINT MOYEN

Une **série statistique double** associe à chaque individu un couple de valeurs $(x_i ; y_i)$. Le **nuage de points** est l'ensemble des points $M_i(x_i ; y_i)$ dans le plan. Le **point moyen** G a pour coordonnées la moyenne des x_i et la moyenne des y_i : $G(\bar{x} ; \bar{y})$.

PARCELLE	PLUIE X_i (DM)	RENDEMENT Y_i (T/HA)
A	2	5
B	4	8
C	6	9
D	8	12
E	10	16

$$G(\bar{x} ; \bar{y})$$

$$\bar{x} = (\Sigma\, x_i) / n$$

$$\bar{y} = (\Sigma\, y_i) / n$$

Le point moyen se calcule colonne par colonne : on moyenne les x entre eux, les y entre eux. n = nombre de points (ici 5).

EXEMPLE COMPLET — CALCULER LE POINT MOYEN G

1 Moyenne des abscisses, sur sa ligne :

$$\bar{x} = (2 + 4 + 6 + 8 + 10) / 5$$

$$\bar{x} = 30 / 5 = 6$$

2 Moyenne des ordonnées, sur sa ligne :

$$\bar{y} = (5 + 8 + 9 + 12 + 16) / 5$$

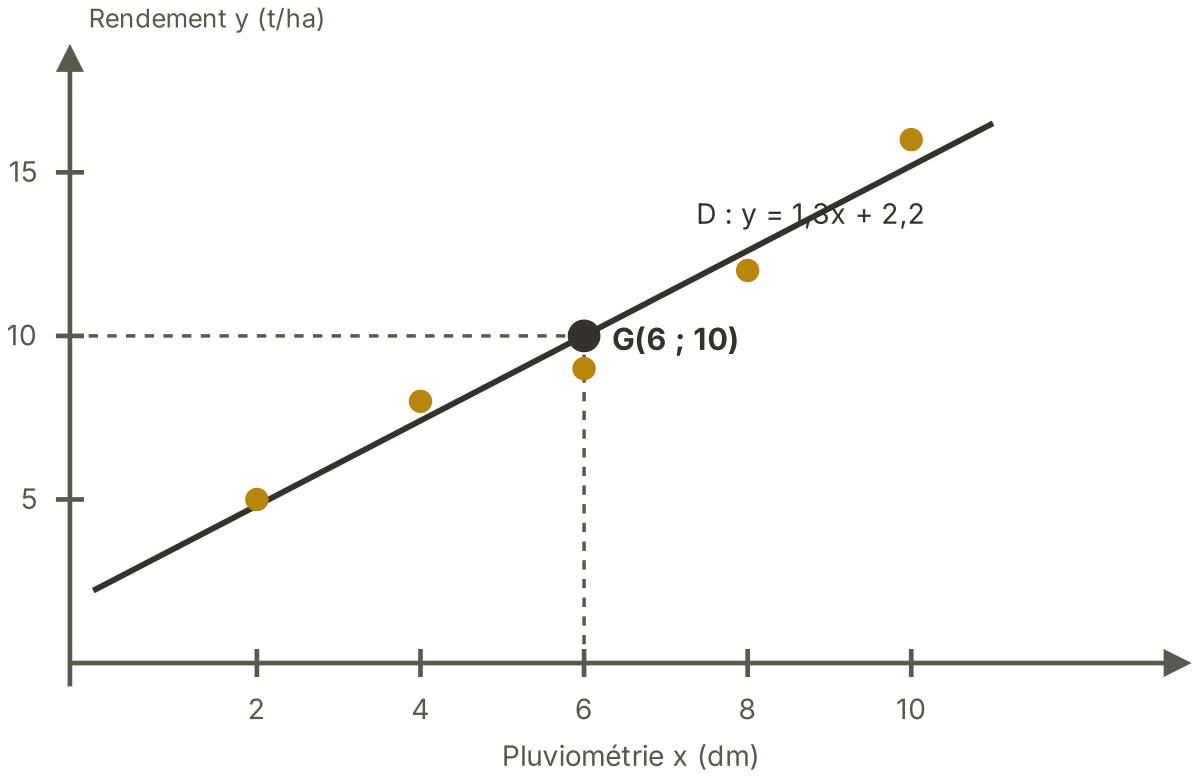
$$\bar{y} = 50 / 5 = 10$$

3 Le point moyen, sur sa propre ligne :

G(6 ; 10)

Soit 6 dm de pluie (600 mm), 10 t/ha de sorgho.

4 G n'est pas l'un des points M_i du nuage : c'est normal, c'est le « centre de gravité » du nuage, pas une observation.



Le nuage des 5 points $M_i(x_i ; y_i)$, le point moyen $G(6 ; 10)$ et la droite $D : y = 1{,}3x + 2{,}2$ obtenue par les moindres carrés (section 05) : les points sont presque alignés et G est sur la droite.

⚠️ **G SE CALCULE COLONNE PAR COLONNE**

On moyenne les x_i entre eux et les y_i entre eux — jamais ligne par ligne ! Écrire

$$\bar{x} = (2 + 5)/2 + \ldots$$

en mélangeant pluie et rendement est une erreur grave : les unités ne sont même pas les mêmes.

La droite de Mayer (méthode des points moyens)

Le nuage de sorgho « monte » : une droite peut le résumer. La méthode de **Mayer** est la plus simple à poser : on coupe le nuage en deux, et chaque moitié fournit son point moyen. La droite passe par les deux points moyens obtenus.

🧠 MÉTHODE À RETENIR — DROITE DE MAYER

- **Découper** le nuage en deux groupes de points (par exemple : petites et grandes valeurs de x).
- **Calculer** le point moyen G_1 du premier groupe et le point moyen G_2 du second.
- **Tracer** la droite (G_1G_2) : son coefficient directeur est

$$a = (\bar{y}_2 - \bar{y}_1) / (\bar{x}_2 - \bar{x}_1),$$

et son ordonnée à l'origine s'obtient avec le point moyen global G :

$$b = \bar{y} - a\cdot\bar{x}.$$

EXEMPLE COMPLET — MAYER SUR LES 5 PARCELLES DE SORGHO

1 **Groupe 1** (pluie faible) : (2 ; 5), (4 ; 8), (6 ; 9). Point moyen, un calcul par ligne :

$$\bar{x}_1 = (2 + 4 + 6) / 3 = 4$$

$$\bar{y}_1 = (5 + 8 + 9) / 3 = 22 / 3 \approx 7{,}33$$

D'où $G_1(4 ; 7{,}33)$, sur sa propre ligne.

2 **Groupe 2** (pluie forte) : (8 ; 12), (10 ; 16). Point moyen :

$$\bar{x}_2 = 18 / 2 = 9$$

$$\bar{y}_2 = 28 / 2 = 14$$

D'où $G_2(9 ; 14)$.

3 Pente de (G_1G_2), une transformation par ligne :

$$a = (\bar{y}_2 - \bar{y}_1) / (\bar{x}_2 - \bar{x}_1)$$

$$a = (14 - 7{,}33) / (9 - 4)$$

$$a = 6{,}67 / 5 \approx 1{,}33$$

En valeur exacte : $a = 4/3$.

4 La droite passe par G(6 ; 10) — l'ordonnée à l'origine, une transformation par ligne :

$$b = \bar{y} - a \cdot \bar{x}$$

$$b = 10 - (4/3) \times 6$$

$$b = 10 - 8 = 2$$

5 L'équation finale, dans son bloc :

Droite de Mayer : $y = (4/3)x + 2 \approx 1{,}33x + 2$

Une tendance croissante : plus il pleut, plus le sorgho rend.

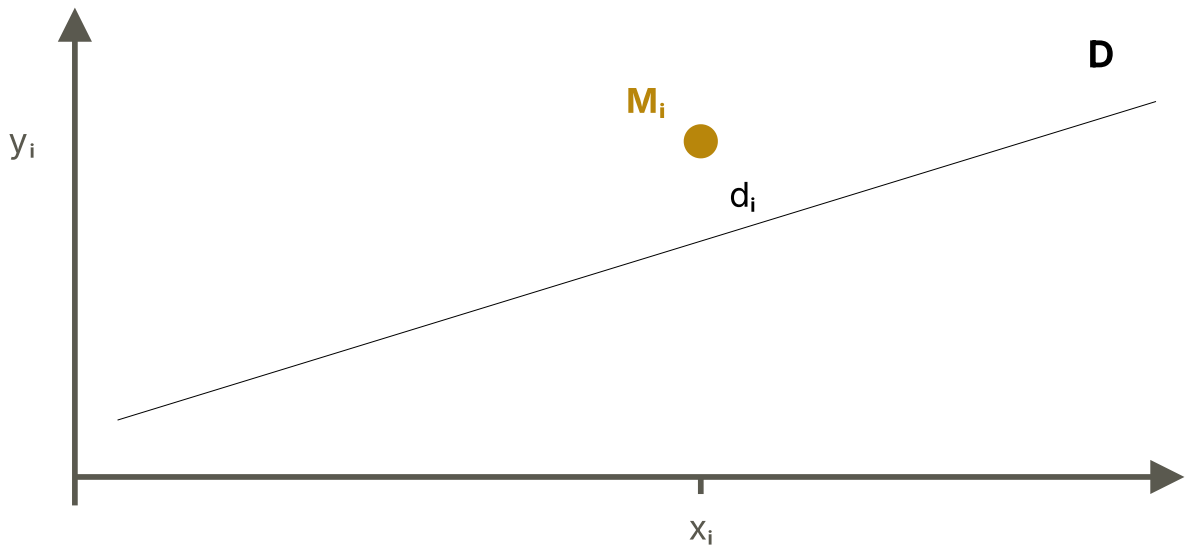
⚠️ MAYER EST UNE MÉTHODE APPROXIMATIVE

Le résultat dépend du **découpage** choisi : un autre partage des points donnerait une autre droite. C'est une droite « à la main », utile pour démarrer — mais l'examen demande presque toujours la méthode **exacte**, celle des moindres carrés, qui ne dépend d'aucun choix.

05 NOTION 5 · MOINDRES_CARRES

Covariance et droite des moindres carrés

La méthode des **moindres carrés** cherche LA droite qui passe « le plus près possible » de tous les points : celle qui rend minimale la somme des carrés des écarts verticaux entre les points et la droite. Son résultat se calcule avec deux nouvelles quantités : la **covariance** et la **variance de x**.



L'écart vertical d_i entre le point M_i et la droite D. La droite des moindres carrés est celle qui rend minimale la somme $\Sigma\, d_i^2$ de tous ces écarts au carré — certains points sont au-dessus de D, d'autres en dessous.

$$\mathrm{cov}(x, y) = (\Sigma\, n_i \cdot x_i \cdot y_i) / N - \bar{x} \cdot \bar{y}$$

La covariance « croise » les deux séries : moyenne des produits $x_i \cdot y_i$ moins produit des moyennes. Son signe donne le sens de la liaison : positive = croissante, négative = décroissante.

LA DROITE DES MOINDRES CARRÉS (DROITE DE RÉGRESSION)

$$a = \mathrm{cov}(x, y) / V(x)$$
$$b = \bar{y} - a \cdot \bar{x}$$

La pente a rapporte la covariance à la variance de x ; l'ordonnée à l'origine b est choisie pour que la droite passe par le point moyen G($\bar{x}$; $\bar{y}$). D : y = ax + b.

On rassemble les sommes utiles pour les 5 parcelles de sorgho, puis on applique les formules pas à pas :

I	X_i	Y_i	X_i^2	Y_i^2	$X_i \cdot Y_i$
1	2	5	4	25	10
2	4	8	16	64	32
3	6	9	36	81	54
4	8	12	64	144	96
5	10	16	100	256	160
Σ	**30**	**50**	**220**	**570**	**352**

EXEMPLE COMPLET — LA DROITE DES MOINDRES CARRÉS

1 Rappels : $\bar{x} = 6$, $\bar{y} = 10$ et $n = 5$.

2 **Covariance**, sur sa ligne :

$$\text{cov}(x, y) = (\Sigma\, x_i \cdot y_i) / 5 - \bar{x} \cdot \bar{y}$$

$$\text{cov}(x, y) = 352 / 5 - 6 \times 10$$

3 Le résultat de la covariance, sur sa propre ligne :

$$\text{cov}(x, y) = 70{,}4 - 60 = 10{,}4$$

Positive, comme le nuage croissant.

4 **Variance de x**, sur sa ligne :

$$V(x) = (\Sigma\, x_i^2) / 5 - \bar{x}^2$$

$$V(x) = 220 / 5 - 6^2$$

$$V(x) = 44 - 36 = 8$$

5 **Pente a**, sur sa ligne :

$$a = \text{cov}(x, y) / V(x)$$

$$a = 10{,}4 / 8$$

Résultat sur sa propre ligne : a = 1,3.

6 **Ordonnée à l'origine b**, sur sa ligne :

$$b = \bar{y} - a \cdot \bar{x}$$

$$b = 10 - 1{,}3 \times 6$$

$$b = 10 - 7{,}8$$

Résultat sur sa propre ligne : b = 2,2.

7 L'équation finale, dans son bloc :

$$\mathbf{D : y = 1{,}3x + 2{,}2}$$

Droite de régression : chaque dm de pluie supplémentaire apporte environ 1,3 t/ha de sorgho.

8 Contrôle obligatoire :

$$1{,}3 \times 6 + 2{,}2 = 7{,}8 + 2{,}2 = 10$$

$10 = \bar{y}$ ✓

La droite passe bien par G(6 ; 10).

ERREUR FRÉQUENTE AU BAC

Le dénominateur de a est V(x), **jamais** V(y) : la pente mesure l'effet de x sur y. Et ne confonds pas les sommes : $\Sigma\, x_i \cdot y_i$ (produits croisés) n'est ni $\Sigma\, x_i^2$ ni

$(\Sigma\, x_i) \times (\Sigma\, y_i)$.

Enfin, garde toutes les décimales pendant les calculs et n'arrondis qu'à la fin.

06 BILAN

L'essentiel de la partie

Tu sais maintenant mesurer la dispersion d'une série et résumer un nuage par sa droite. Il reste une question — la Partie 3 : **à quel point la droite est-elle fiable ?** Le coefficient de corrélation répondra.

LES DEUX FORMULES À EMPORTER

$$\sigma = \sqrt{V}$$

$$D : y = ax + b$$

$$a = \mathrm{cov}(x, y) / V(x)$$

$$b = \bar{y} - a \cdot \bar{x}$$

Fil rouge : V = 0,1356, σ ≈ 0,37 (t/ha) pour le mil ; D : y = 1,3x + 2,2 pour le sorgho, qui passe par G(6 ; 10).

Variance : $V = (\Sigma n_i \cdot (x_i - \bar{x})^2) / N$, ou $V = (\Sigma n_i \cdot x_i^2) / N - \bar{x}^2$ (König-Huygens) — unité du caractère au carré.

Vérification clé : $\Sigma\, n_i \cdot (x_i - \bar{x}) = 0$ — les écarts pondérés se compensent toujours.

Écart-type $\sigma = \sqrt{V}$: même unité que les données, mesure l'écart moyen à la moyenne.

Série double : points $M_i(x_i\,;\,y_i)$; point moyen $G(\bar{x}\,;\,\bar{y})$, moyennes prises colonne par colonne.

Mayer : découper le nuage en deux, points moyens G_1 et G_2, droite (G_1G_2) — méthode simple mais approximative.

Moindres carrés : $\text{cov}(x, y) = (\Sigma\, n_i \cdot x_i \cdot y_i) / N - \bar{x} \cdot \bar{y}$, puis $a = \text{cov}(x, y) / V(x)$ et $b = \bar{y} - a \cdot \bar{x}$

— méthode exacte, toujours contrôler que $G \in D$.

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

Pour la série 1 ; 3, quelle est la variance et l'écart-type ?

CORRECTION

V = 1 ; σ = 1. D'abord $\bar{x} = 2$, puis la variance est la moyenne des carrés des écarts :

$$V = ((1 - 2)^2 + (3 - 2)^2) / 2$$

$$V = (1 + 1) / 2 = 1$$

Et l'écart-type :

$$\sigma = \sqrt{1} = 1.$$

Exercice 2

Le point moyen des points (1 ; 2), (3 ; 4), (5 ; 6) est :

CORRECTION

G(3 ; 4). On moyenne colonne par colonne, puis on divise par le nombre de points :

$$\bar{x} = (1 + 3 + 5) / 3$$

$$\bar{x} = 9 / 3 = 3$$

$$\bar{y} = (2 + 4 + 6) / 3$$

$$\bar{y} = 12 / 3 = 4$$

Exercice 3

On donne cov(x,y) = 4 ; V(x) = 8 ; $\bar{x} = 5$; $\bar{y} = 9$. La droite de régression est :

CORRECTION

y = 0,5x + 6,5. La pente d'abord, sur sa ligne :

$$a = \text{cov}(x, y) / V(x)$$

$$a = 4 / 8 = 0{,}5$$

Puis l'ordonnée à l'origine, sur sa ligne :

$$b = \bar{y} - a \cdot \bar{x}$$

$$b = 9 - 0{,}5 \times 5$$

$$b = 9 - 2{,}5 = 6{,}5$$

Contrôle :

$$0{,}5 \times 5 + 6{,}5 = 9$$

— G(5 ; 9) vérifie bien l'équation.

📌 **CE QU'IL FAUT RETENIR**

- ✓ **[variance]** $V = (\Sigma\, n_i(x_i - \bar{x})^2)/N$: moyenne des carrés des écarts à la moyenne, toujours positive, en unité au carré

- ✓ **[variance]** Forme développée (König-Huygens) : $V = (\Sigma n_i x_i^2)/N - \bar{x}^2$ — plus rapide à la calculatrice
- ✓ **[variance]** Vérification : $\Sigma n_i(x_i - \bar{x}) = 0$ — sinon, une erreur s'est glissée plus haut
- ✓ **[ecart_type]** $\sigma = \sqrt{V}$: même unité que les données ; σ petit = série homogène, σ grand = série dispersée
- ✓ **[ecart_type]** Fil rouge mil : $V = 0{,}1356$ (t/ha)² puis $\sigma \approx 0{,}37$ t/ha autour de $\bar{x} = 1{,}38$ t/ha
- ✓ **[nuage_moyen]** Série double : points $M_i(x_i ; y_i)$; point moyen $G(\bar{x} ; \bar{y})$ — moyennes des x et des y prises séparément
- ✓ **[mayer]** Découper le nuage en deux groupes → G_1 et G_2 → droite (G_1G_2) de pente $a = (\bar{y}_2 - \bar{y}_1)/(\bar{x}_2 - \bar{x}_1)$ — méthode approximative
- ✓ **[moindres_carres]** $\text{cov}(x,y) = (\Sigma n_i x_i y_i)/N - \bar{x}\cdot\bar{y}$; $a = \text{cov}(x,y)/V(x)$ (dénominateur : V(x), jamais V(y)) ; $b = \bar{y} - a\cdot\bar{x}$
- ✓ **[moindres_carres]** La droite des moindres carrés passe toujours par G — contrôle final : G vérifie $y = ax + b$
- ✓ **[moindres_carres]** Fil rouge sorgho : cov = 10,4 ; V(x) = 8 ; a = 1,3 ; b = 2,2 ; D : y = 1,3x + 2,2

🎯

Partie 2 terminée !

Passe à la partie suivante : le coefficient de corrélation, juge de la droite